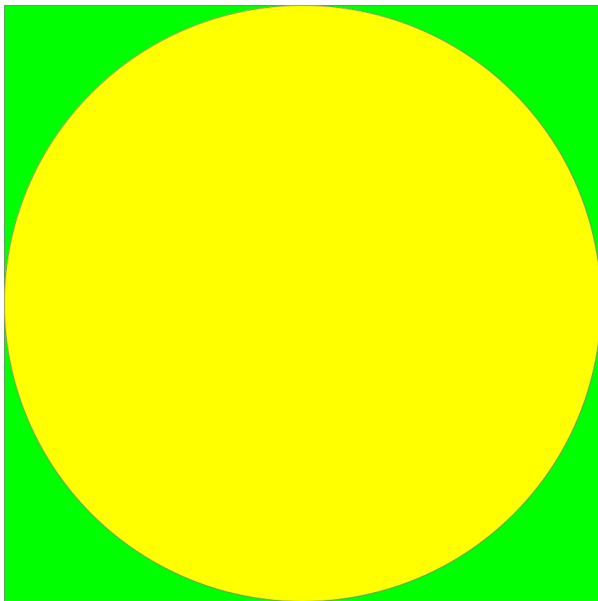


Unidade - 13

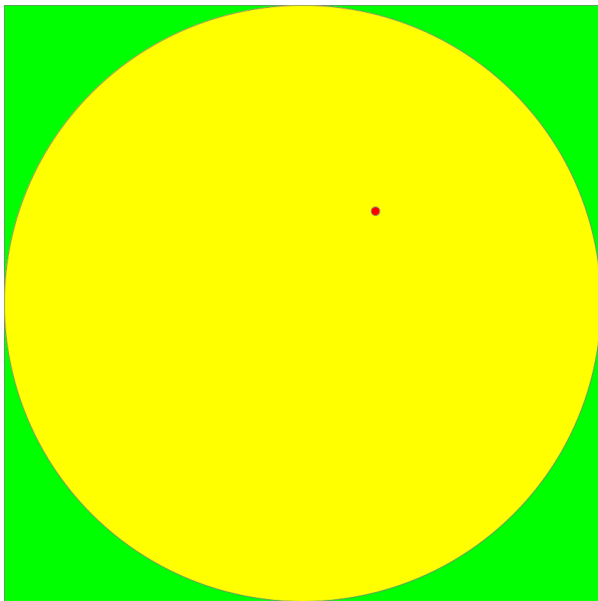
Números Aleatórios.



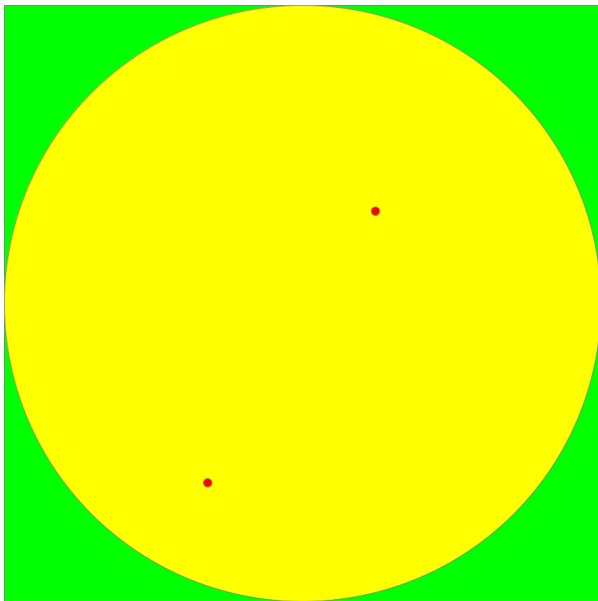
Números aleatórios e π



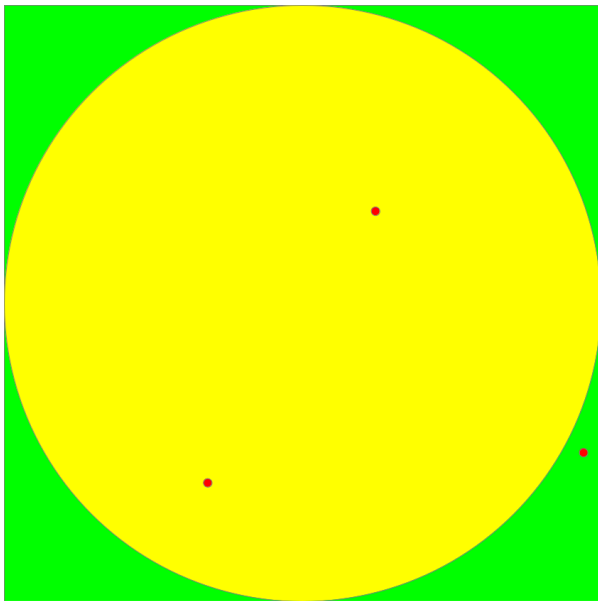
Números aleatórios e π



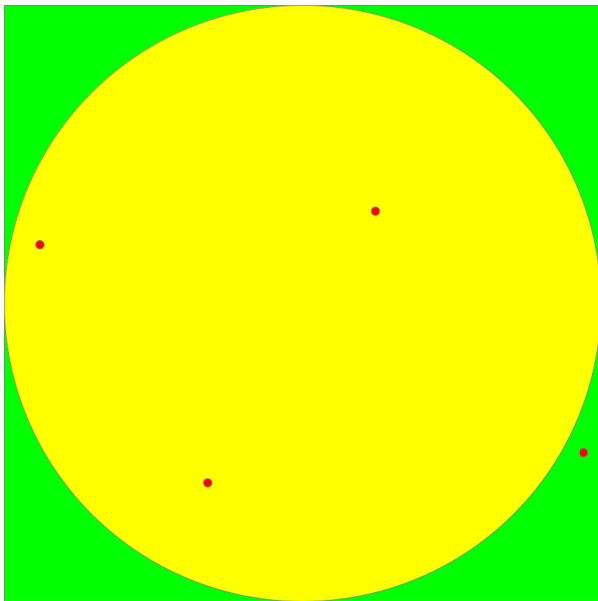
Números aleatórios e π



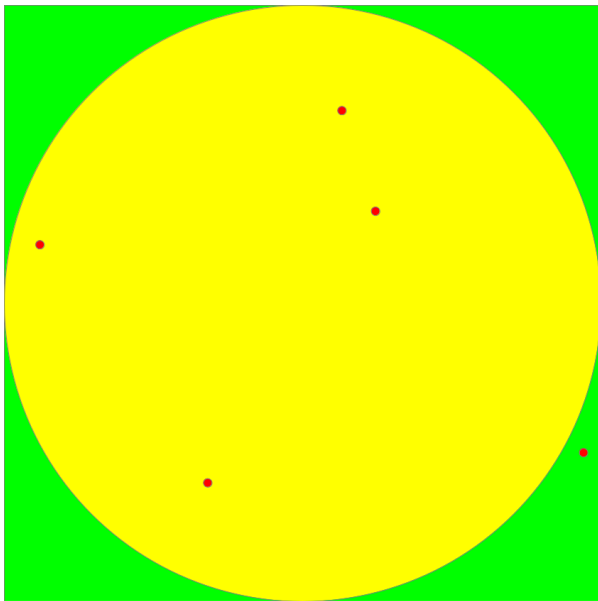
Números aleatórios e π



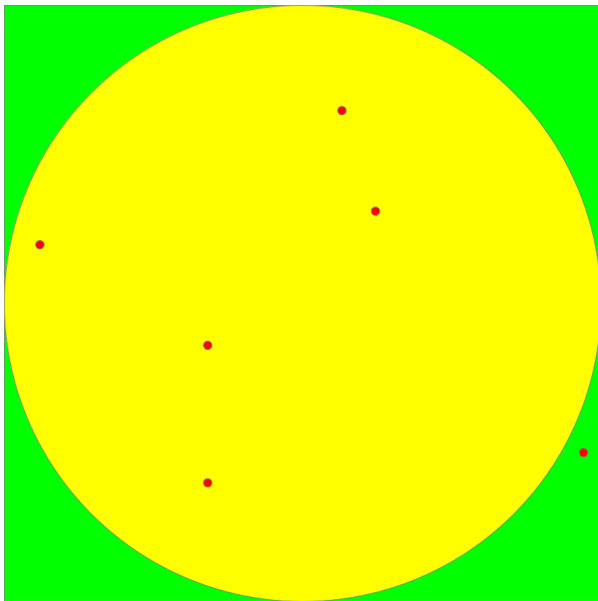
Números aleatórios e π



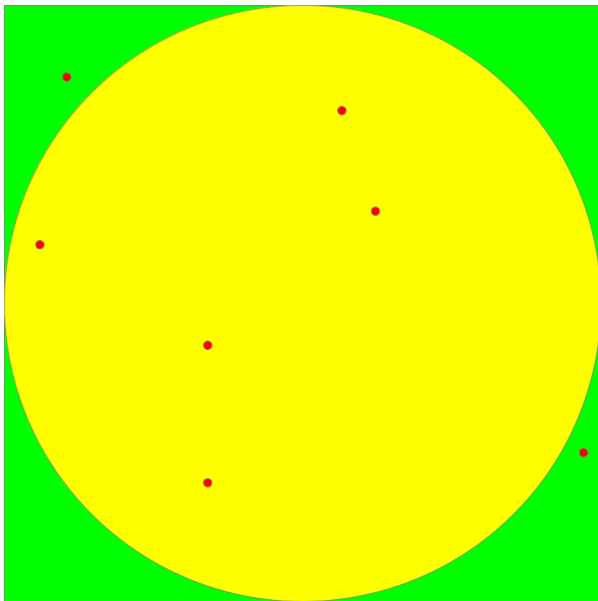
Números aleatórios e π



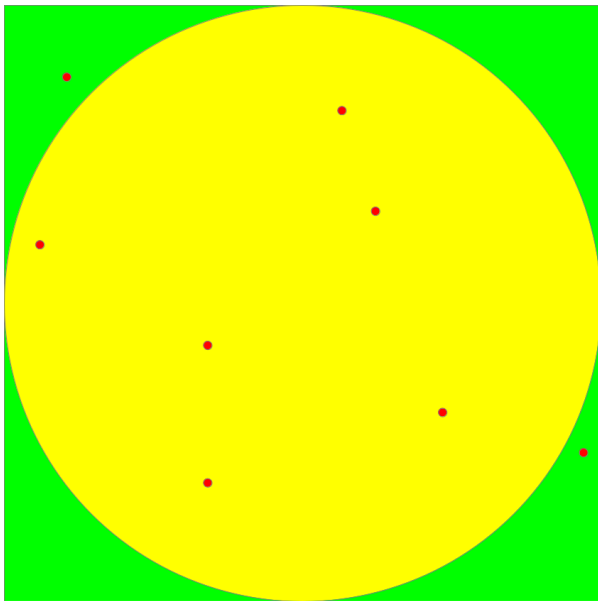
Números aleatórios e π



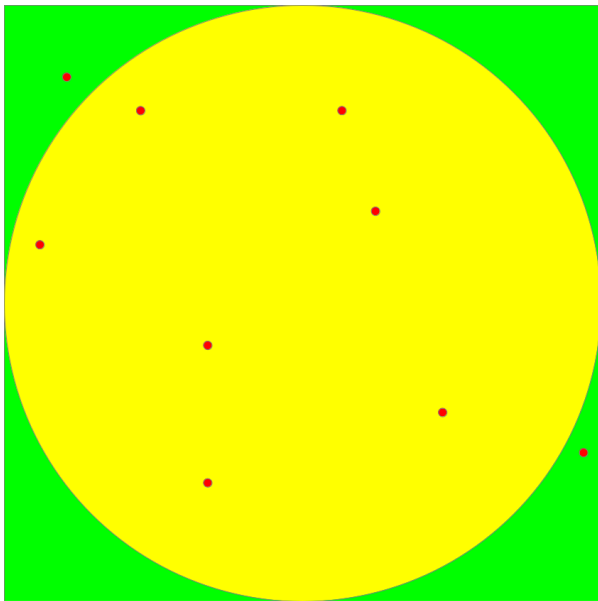
Números aleatórios e π



Números aleatórios e π



Números aleatórios e π



$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$A_{\circ} = \pi R^2$$

$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$A_{\circ} = \pi R^2$$

$$A_{\square} \sim N_{\square}$$

$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$A_{\circ} = \pi R^2$$

$$A_{\square} \sim N_{\square}$$

$$A_{\circ} \sim N_{\circ}$$

$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$\frac{A_{\circ}}{A_{\square}} = \frac{\pi}{4}$$

$$A_{\circ} = \pi R^2$$

$$A_{\square} \sim N_{\square}$$

$$A_{\circ} \sim N_{\circ}$$

$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$\frac{A_{\circ}}{A_{\square}} = \frac{\pi}{4}$$

$$A_{\circ} = \pi R^2$$

$$\pi = 4 \frac{N_{\circ}}{N_{\square}}$$

$$A_{\square} \sim N_{\square}$$

$$A_{\circ} \sim N_{\circ}$$

$$A_{\square} = (2R)^2$$

$$\frac{A_{\circ}}{A_{\square}} = \frac{\pi}{4}$$

$$A_{\circ} = \pi R^2$$

$$\pi = 4 \frac{N_{\circ}}{N_{\square}}$$

$$A_{\square} \sim N_{\square}$$

$$\pi \approx 4 \times \frac{7}{9} = 3.11111\dots$$

$$A_{\circ} \sim N_{\circ}$$

$$r_1, r_2, r_3 \dots$$

- A sequência é aleatória se não há correlação entre os números da sequência;
- Normalmente a sequência tem limites inferior e superior;
- A sequência ser aleatória não significa que todos os números tenham a mesma probabilidade de aparecer na sequência;
- Se isso acontecer, a sequência é dita uniforme.

- Sequência uniforme: 1, 2, 3, 4

- Sequência uniforme: 1, 2, 3, 4
- Sequência não uniforme: 2, 4, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 3

- Sequência uniforme: 1, 2, 3, 4
- Sequência não uniforme: 2, 4, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 3
- Sequência com correlação:
 $r_1, (1-r_1), r_2, (1-r_2), r_3, (1-r_3), \dots$

- $P(r)$ é dita a função de distribuição;

- $P(r)$ é dita a função de distribuição;
- $P(r)dr$ é a probabilidade de encontrar um r_i entre r e $r + dr$

- $P(r)$ é dita a função de distribuição;
- $P(r)dr$ é a probabilidade de encontrar um r_i entre r e $r + dr$
- Geradores de números aleatórios no computador são uniformes com $P(r)=1$ e limites de 0 a 1 para os números.

- $P(r)$ é dita a função de distribuição;
- $P(r)dr$ é a probabilidade de encontrar um r_i entre r e $r + dr$
- Geradores de números aleatórios no computador são uniformes com $P(r)=1$ e limites de 0 a 1 para os números.

Questionamento: sequências geradas por computadores são realmente aleatórias?

CALL RANDOM_NUMBER(x)

CALL RANDOM_SEED([SIZE, PUT, GET])

CALL RANDOM_SEED([SIZE, PUT, GET])

Exemplos

CALL RANDOM_SEED(SIZE= n)

Retorna o número “ n ” de elementos no vetor da semente.

CALL RANDOM_SEED([SIZE, PUT, GET])

Exemplos

CALL RANDOM_SEED(SIZE= n)

Retorna o número “ n ” de elementos no vetor da semente.

CALL RANDOM_SEED(PUT= $seed$)

Insere o vetor da semente “ $seed$ ” de tamanho “ n ”.

CALL RANDOM_SEED([SIZE, PUT, GET])

Exemplos

CALL RANDOM_SEED(SIZE=n)

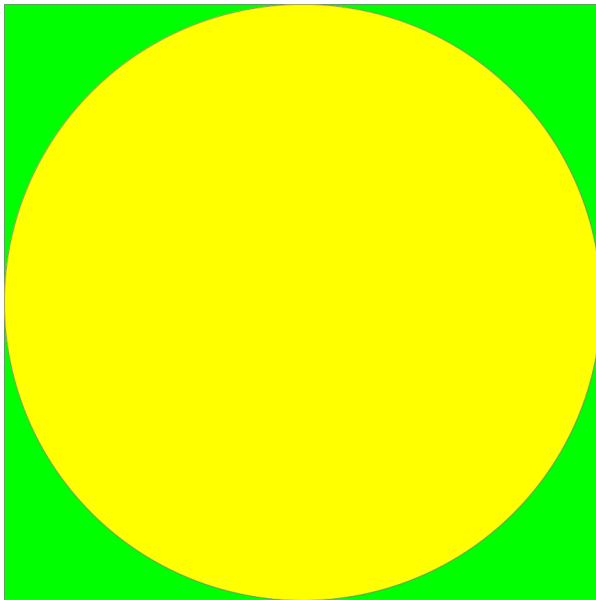
Retorna o número “*n*” de elementos no vetor da semente.

CALL RANDOM_SEED(PUT=seed)

Insere o vetor da semente “*seed*” de tamanho “*n*”.

CALL RANDOM_SEED(GET=seed)

Retorna o valor usado do vetor semente “*seed*” de tamanho “*n*”.



Outra aplicação: Integração

$$I = \int_{a_x}^{b_x} f(x) dx \quad \rightarrow \quad 10^3 \text{ pontos}$$

Outra aplicação: Integração

$$I = \int_{a_x}^{b_x} f(x) dx \quad \rightarrow \quad 10^3 \text{ pontos}$$

$$I = \int_{a_x}^{b_x} \int_{a_y}^{b_y} f(x, y) dx dy \quad \rightarrow \quad 10^6 \text{ pontos}$$

Outra aplicação: Integração

$$I = \int_{a_x}^{b_x} f(x) dx \quad \rightarrow \quad 10^3 \text{ pontos}$$

$$I = \int_{a_x}^{b_x} \int_{a_y}^{b_y} f(x, y) dx dy \quad \rightarrow \quad 10^6 \text{ pontos}$$

$$I = \int_{a_x}^{b_x} \int_{a_y}^{b_y} \int_{a_z}^{b_z} f(x, y, z) dx dy dz \quad \rightarrow \quad 10^9 \text{ pontos}$$

$$I = \int_a^b f(x)dx = \langle f \rangle (b - a)$$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \langle f \rangle (b - a)$$

$$\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

$$I = \int_{a_x}^{b_x} \int_{a_y}^{b_y} f(x, y) dx dy = \langle f \rangle (b_x - a_x)(b_y - a_y)$$

$$\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i, y_i)$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^2 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^2 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$$

Valor analítico:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x_1^2 dx_1 + \dots + \int_0^1 x_5^2 dx_5 \\ &\quad + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \dots + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_4 x_5 dx_4 dx_5 \end{aligned}$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^2 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$$

Valor analítico:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x_1^2 dx_1 + \dots + \int_0^1 x_5^2 dx_5 \\ &\quad + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \dots + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_4 x_5 dx_4 dx_5 \\ &= 5 \int_0^1 x_1^2 dx_1 + 20 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^2 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$$

Valor analítico:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x_1^2 dx_1 + \dots + \int_0^1 x_5^2 dx_5 \\ &\quad + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \dots + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_4 x_5 dx_4 dx_5 \\ &= 5 \int_0^1 x_1^2 dx_1 + 20 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \\ &= 5 \cdot \frac{1}{3} + 20 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \end{aligned}$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^2 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$$

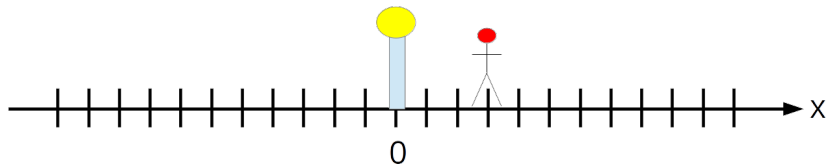
Valor analítico:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x_1^2 dx_1 + \dots + \int_0^1 x_5^2 dx_5 \\ &\quad + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \dots + 2 \int_0^1 \int_0^1 x_4 x_5 dx_4 dx_5 \\ &= 5 \int_0^1 x_1^2 dx_1 + 20 \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 dx_1 dx_2 \\ &= 5 \cdot \frac{1}{3} + 20 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{20}{3} \end{aligned}$$

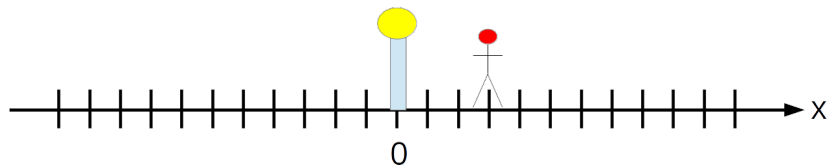
Outro problema: Caminhante Aleatório



Outro problema: Caminhante Aleatório

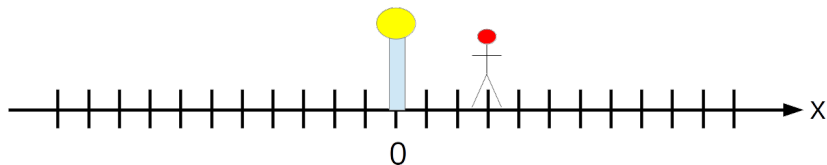


Outro problema: Caminhante Aleatório



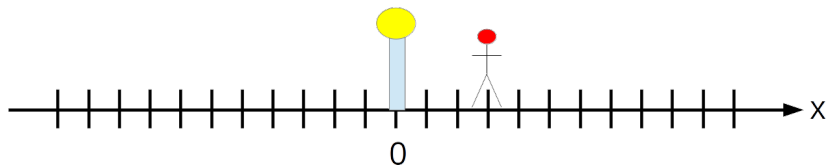
- A cada instante, o bêbado dá um passo de comprimento 1, para a esquerda ou para a direita;

Outro problema: Caminhante Aleatório



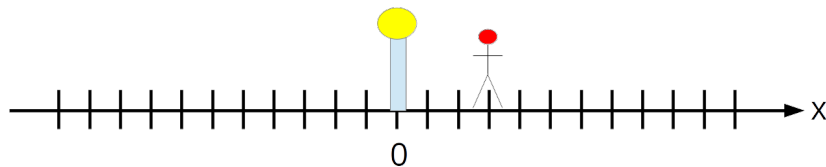
- A cada instante, o bêbado dá um passo de comprimento 1, para a esquerda ou para a direita;
- A probabilidade de um passo ser à esquerda é igual à probabilidade desse passo ser à direita;

Outro problema: Caminhante Aleatório



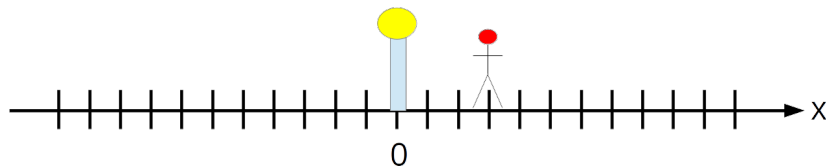
- A cada instante, o bêbado dá um passo de comprimento 1, para a esquerda ou para a direita;
- A probabilidade de um passo ser à esquerda é igual à probabilidade desse passo ser à direita;
- A decisão esquerda/direita de cada passo é completamente descorrelacionada dos resultados dos passos anteriores.

Outro problema: Caminhante Aleatório



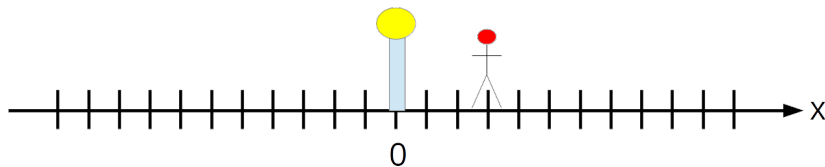
- Faça um programa para calcular a posição final x_f do bêbado após N passos;

Outro problema: Caminhante Aleatório



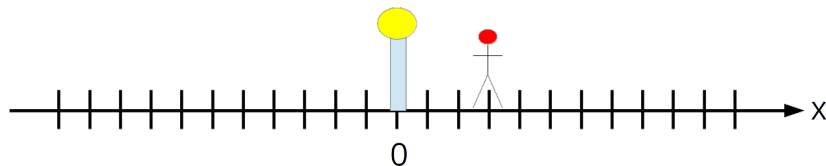
- Faça um programa para calcular a posição final x_f do bêbado após N passos;
- Repita o mesmo experimento N_{exp} vezes e calcule o valor médio de x_f ;

Outro problema: Caminhante Aleatório



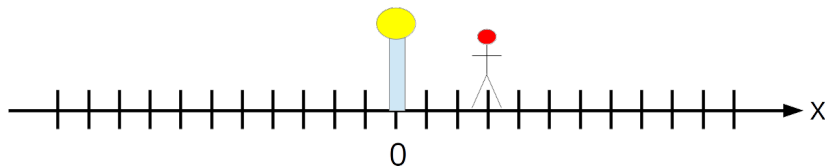
- Faça um programa para calcular a posição final x_f do bêbado após N passos;
- Repita o mesmo experimento N_{exp} vezes e calcule o valor médio de x_f ;
- Em teoria, espera-se que $\langle x_f \rangle = 0$;

Outro problema: Caminhante Aleatório



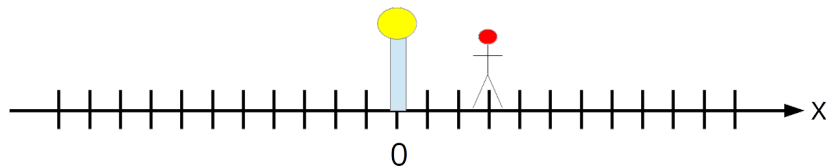
- Faça um programa para calcular a posição final x_f do bêbado após N passos;
- Repita o mesmo experimento N_{exp} vezes e calcule o valor médio de x_f ;
- Em teoria, espera-se que $\langle x_f \rangle = 0$;
- Faça isso para vários valores de N ;

Outro problema: Caminhante Aleatório



- Faça um programa para calcular a posição final x_f do bêbado após N passos;
- Repita o mesmo experimento N_{exp} vezes e calcule o valor médio de x_f ;
- Em teoria, espera-se que $\langle x_f \rangle = 0$;
- Faça isso para vários valores de N ;
- Calcule o valor médio de x_f^2 ;

Outro problema: Caminhante Aleatório



- Faça um programa para calcular a posição final x_f do bêbado após N passos;
- Repita o mesmo experimento N_{exp} vezes e calcule o valor médio de x_f ;
- Em teoria, espera-se que $\langle x_f \rangle = 0$;
- Faça isso para vários valores de N ;
- Calcule o valor médio de x_f^2 ;
- Em teoria, espera-se que $\langle x_f^2 \rangle = N$.